UNIVERSIDADE SÂO JUDAS TADEU

ENGENHARIA DE SOFTWARE

MATHEUS DIAS PEREIRA
RA:825154435

ATIVIDADE 2: SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Professor: Robson Calvetti

SÂO PAULO, 2026

Pesquisa e entrega de resumo, individual, em PDF, no mínimo 2 laudas sobre os seguintes tópicos;

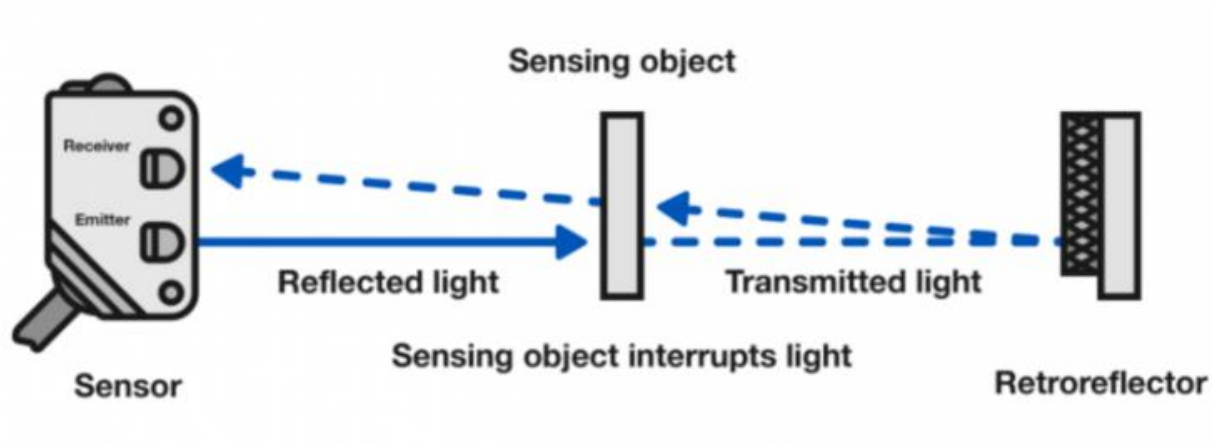
- Sensores Ópticos;
- Sensores de velocidade;
- Sensores de aceleração;

1. O que é um sensor Óptico?

No sensor óptico, o design é baseado no circuito da ponte Wheatstone.Na engenharia elétrica, uma ponte de Wheatstone usa uma combinação de resistores conhecidos e desconhecidos para determinar o valor do resistor desconhecido comparando a tensão. Da mesma forma, os sensores de ponte leve usam uma estrutura de ponte com quatro fotodetectores para detectar alterações na posição do feixe.

Princípio de trabalho do sensor óptico

Os sensores ópticos detectam a localização ou presença de objetos, emitindo luz e capturando reflexões ou interrupções desses raios. O sensor usa diodos emissores de luz (LEDs) para emitir um feixe de luz. Quando esse feixe encontra um objeto, ele pode ser refletido no sensor ou bloqueado pelo objeto.



Tipos de sensores ópticos

Existem muitos tipos de sensores ópticos, cada um com princípios e aplicativos operacionais específicos. A seguir, são apresentados alguns tipos de sensores ópticos comuns usados em cenários do mundo real.

Os dispositivos fotocondutivos alteram a condutividade dos materiais com base na intensidade da luz. Quando a luz atinge o sensor, os elétrons no material absorvem a energia da luz e saltam para a banda de condução, aumentando a condutividade do material. Os dispositivos fotocondutores são usados em sistemas de detecção de intensidade de luz, como lâmpadas automáticas de escurecimento. Os operadores precisam considerar condições de luz ambiente e tempos de resposta para garantir controle preciso ao ajustar esses dispositivos.

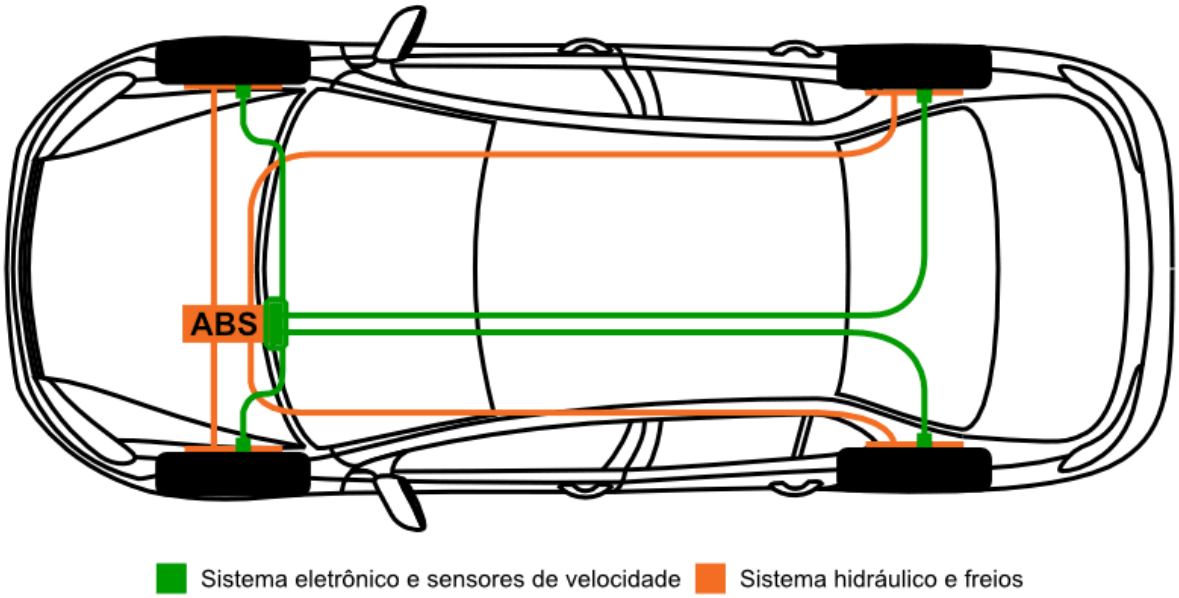
As células fotovoltaicas (células solares) convertem energia luminosa diretamente em energia elétrica através do efeito fotoelétrico em materiais semicondutores. Os fótons excitam elétrons da banda de valência para a banda de condução, criando pares de orifícios de elétrons e gerando corrente elétrica. Essas baterias são amplamente utilizadas para produção de energia e alimentação de dispositivos remotos, como satélites e câmeras de vigilância ao ar livre.

2. O que é um sensor de velocidade

O Sensor de Velocidade é um gerador de pulsos que pode ser magnético ou efeito hall, que fornece um sinal proporcional a velocidade do veículo. O mau funcionamento deste sensor fará com que o veículo tenha um alto consumo de combustível e o carro afogue em desacelerações.

Como Funciona o Sensor de Velocidade?

A grande maioria dos sensores de velocidade funcionam pelo princípio da indução eletromagnética. Podem ser do tipo indutivo ou do tipo Hall, e funcionam de maneira idêntica aos sensores de rotação e de fase de mesmo tipo. Menos comuns são os sensores ópticos, em que a luz é quem provoca os pulsos do sinal elétrico



Sensor de Velocidade das Rodas – WSS

Em meados dos anos 1970, os freios antitravamento com controle eletrônico, ou ABS (*Anti-lock Breaking System*), começaram a ser introduzidos. Este sistema compara as velocidades das rodas do veículo e, quando detecta travamento, atua nos freios com o intuito de manter o controle do veículo e evitar derrapagens. Para que se suprisse esta nova demanda, um novo tipo de sensor de velocidade foi criado.

3. O que é um Sensor de Aceleração?

O sensor de aceleração, também conhecido como acelerômetro, é um componente eletrônico utilizado para medir a aceleração de um objeto em movimento. Ele é capaz de detectar a variação da velocidade e direção do objeto, fornecendo informações precisas sobre a aceleração

Funcionamento do Sensor de Aceleração

O sensor de aceleração funciona por meio de um conjunto de piezo elementos que são sensíveis à aceleração. Quando o objeto se move, os piezos elementos geram uma corrente elétrica proporcional à aceleração do objeto, permitindo a medição precisa da aceleração.

Tipos de Sensor de Aceleração

Existem diferentes tipos de sensores de aceleração, como os sensores piezoelétricos, capacitivos e MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), cada um com características específicas de sensibilidade e faixa de medição.

- **FONTE DE PESQUISA**

https://blog.doutorie.com.br/sensor-de-velocidade-muito-alem-do-velocimetro/

https://blog.importeicomponentes.com.br/glossario/o-que-e-sensor-de-aceleracao-guia-completo/

https://www.ariat-tech.pt/blog/understanding-optical-sensors-types,principles,and-applications.html#t1